

第六章 RH 方法求解非零边界的 NLS 方程

学习笔记：10.13。依据范恩贵《可积系统、正交多项式和随机矩阵——Riemann–Hilbert 方法》二校版第六章，书内第 88–119 页。公式编号沿用二校版；无编号公式和计算说明为补充推导。正文统一采用可相互验证的符号，原书问题另见同目录校订记录。

先把整条主线理清楚

第五章从零背景出发，空间无穷远处的谱矩阵是对角矩阵；第六章的背景 $q_{\pm} \neq 0$ 使谱矩阵不再对角。于是自由指数中的谱参数从 k 变成 $\lambda = \sqrt{k^2 + q_0^2}$ ，这一步引出两张谱面、单值化变量、实轴与圆周组成的连续谱，以及四元组离散谱。

本章仍按“初值 $\rightarrow$ 直接散射 $\rightarrow$ 谱数据 $\rightarrow$ RH 逆问题 $\rightarrow$ 位势重构”前进。所有散射数据都由初值计算；随后 x, t 通过显式相位 θ 进入跳跃矩阵和极点条件。无反射时，连续谱积分消失，RH 问题归结为有限维线性代数。

阅读约定：先分清四组符号

原 NLS 位势写为 $\tilde{q}$ ，去掉背景时间振荡后写为 q ，最后 $\tilde{q} = e^{2iq_0^2 t} q$ 。下标 $\pm$ 表示在 $x \rightarrow \pm\infty$ 归一化；上标 $\pm$ 表示谱域 $D^{\pm}$ ，两者不能混同。第五章用 P 表示位势矩阵，本章用 Q ；记第五章谱变量为 $z_{(5)}$ ，则其与本章 k 的对应关系为 $z_{(5)} = -k$ 。本章单值化变量 $z = k + \lambda$ 不能直接当作第五章的 z 。简单极点部分用 ξ_n 标记 D^- 中的点，双重极点部分用 $\hat{\xi}_n = -q_0^2/\xi_n$ ；这是同一个点集的不同排序。

6.1 非零边界问题

6.1.1 亮孤子、背景与本章的研究对象

聚焦 NLS 方程为

$$i\tilde{q}_t + \tilde{q}_{xx} + 2|\tilde{q}|^2\tilde{q} = 0. \quad (6.1.1)$$

第五章的零边界为 $\tilde{q} \rightarrow 0$ 。例如取 $z_1 = \xi + i\eta$ 、 $\eta > 0$ 、 $c_1 = e^{-\delta_0 + ik_0}$ ，由第五章 (5.4.18) 可得

$$\tilde{q} = 2\eta e^{-2i\xi x - 4i(\xi^2 - \eta^2)t + ik_0} \operatorname{sech}(2\eta(x + 4\xi t) - \delta_0).$$

它的模长在两端趋于零。本章则要求 $\tilde{q} \rightarrow q_{\pm} e^{2iq_0^2 t}$ ，其中 $|q_{\pm}| = q_0 > 0$ ，两端振幅相同，允许相位不同。孤子或呼吸子是叠加在非零背景上的局部结构；“无反射”并不等于位势在两端为零。

6.1.2 散焦情形为什么不同

原书用散焦谱问题作比较：

$$\psi_x = \begin{pmatrix} -ik & q \\ \bar{q} & ik \end{pmatrix} \psi. \quad (6.1.2)$$

判断自伴性应把它改写成关于 k 的算子特征值问题。令 $Q_d = \begin{pmatrix} 0 & q \\ \bar{q} & 0 \end{pmatrix}$ ，则 $L\psi = k\psi$ ，其中 $L = i\sigma_3\partial_x - i\sigma_3Q_d$ 。在适当定义域上， $i\sigma_3\partial_x$ 自伴，且 $(-i\sigma_3Q_d)^H = -i\sigma_3Q_d$ 。因此其离散特征值为实数。零背景下没有产生衰减束缚态的谱隙；非零背景下则可出现实谱隙中的离散谱，对应暗孤子。本章后续始终研究聚焦方程。

补充：散焦暗孤子的正确时间相位

对于 $i\tilde{q}_t + \tilde{q}_{xx} - 2|\tilde{q}|^2\tilde{q} = 0$ ，常背景应为 $q_0e^{-2iq_0^2t+i\theta_\pm}$ 。一个相容的暗孤子是

$$\tilde{q} = q_0e^{-2iq_0^2t}\{\cos a - i\sin a \tanh[q_0 \sin a(x - 2q_0t \cos a - x_0)]\}.$$

代入常背景即可先检查时间指数的正负号。暗孤子这一比较不改变本章聚焦问题的正时间相位。保持这里的速度 $2q_0 \cos a$ 时， $\tanh$ 项前为 $-i$ ；若用 $+i$ ，传播速度应改为 $-2q_0 \cos a$ 。

6.2 NLS 方程的 Lax 对

6.2.1 去掉背景的时间振荡

原始问题为

$$i\tilde{q}_t + \tilde{q}_{xx} + 2|\tilde{q}|^2\tilde{q} = 0. \quad (6.2.1)$$

$$\tilde{q}(x, t) \rightarrow q_\pm e^{2iq_0^2t}, \quad x \rightarrow \pm\infty, \quad |q_\pm| = q_0 > 0. \quad (6.2.2)$$

相应 Lax 对写为

$$\tilde{\varphi}_x = U\tilde{\varphi}, \quad \tilde{\varphi}_t = V\tilde{\varphi}. \quad (6.2.3)$$

$$U = ik\sigma_3 + \tilde{Q}, \quad V = -2ik^2\sigma_3 + i\sigma_3(\tilde{Q}_x - \tilde{Q}^2) - 2k\tilde{Q}. \quad (6.2.4)$$

这里 $\sigma_3 = \text{diag}(1, -1)$ 、 $\tilde{Q} = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{q} \\ -\bar{\tilde{q}} & 0 \end{pmatrix}$ 。明确区分变换前后的变量：

$$\tilde{q} = e^{2iq_0^2t}q, \quad \tilde{\varphi} = e^{iq_0^2t\sigma_3}\varphi. \quad (6.2.5)$$

由于 $\tilde{q}_t = e^{2iq_0^2t}(q_t + 2iq_0^2q)$ ，原方程和边界化为

$$iq_t + q_{xx} + 2(|q|^2 - q_0^2)q = 0, \quad (6.2.6)$$

$$q(x, t) \rightarrow q_\pm, \quad x \rightarrow \pm\infty. \quad (6.2.7)$$

变换后的 Lax 对为

$$\varphi_x = X\varphi, \quad \varphi_t = T\varphi, \quad (6.2.8)$$

其中 $Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -\bar{q} & 0 \end{pmatrix}$, 且

$$X = ik\sigma_3 + Q, \quad T = -2ik^2\sigma_3 + i\sigma_3(Q_x - Q^2 - q_0^2 I) - 2kQ.$$

6.2.2 为什么位势和特征函数要一起变换

先考虑更一般的常数 α, β :

$$\tilde{q} = e^{2i\alpha t} q, \quad \tilde{\varphi} = e^{i\beta t \sigma_3} \varphi. \quad (6.2.9)$$

与上面相同的求导给出

$$iq_t + q_{xx} + 2(|q|^2 - \alpha)q = 0. \quad (6.2.10)$$

记交换子算子 $\hat{\sigma}_3 A = [\sigma_3, A]$, 则 $e^{a\hat{\sigma}_3} A = e^{a\sigma_3} A e^{-a\sigma_3}$. 因为 $\tilde{Q} = e^{i\alpha t \hat{\sigma}_3} Q$, 将变换代入两个线性方程可得

$$\varphi_x = \left[e^{it(\alpha-\beta)\hat{\sigma}_3} \begin{pmatrix} ik & q \\ -\bar{q} & -ik \end{pmatrix} \right] \varphi, \quad (6.2.11)$$

$$\varphi_t = \left[e^{it(\alpha-\beta)\hat{\sigma}_3} \begin{pmatrix} -2ik^2 + i(|q|^2 - \beta) & iq_x - 2kq \\ i\bar{q}_x + 2k\bar{q} & 2ik^2 - i(|q|^2 - \beta) \end{pmatrix} \right] \varphi. \quad (6.2.12)$$

具体地, $\varphi_t = e^{-i\beta t \sigma_3} V e^{i\beta t \sigma_3} \varphi - i\beta \sigma_3 \varphi$, 最后一项使对角元中的 $|q|^2$ 变为 $|q|^2 - \beta$. 取 $\alpha = \beta$ 就消去了非对角元的额外时间因子:

$$\varphi_x = \begin{pmatrix} ik & q \\ -\bar{q} & -ik \end{pmatrix} \varphi = X\varphi, \quad (6.2.13)$$

$$\varphi_t = \begin{pmatrix} -2ik^2 + i(|q|^2 - \beta) & iq_x - 2kq \\ i\bar{q}_x + 2k\bar{q} & 2ik^2 - i(|q|^2 - \beta) \end{pmatrix} \varphi = T\varphi. \quad (6.2.14)$$

若还要求

$$q(x, t) \rightarrow q_{\pm}, \quad |q_{\pm}| = q_0, \quad x \rightarrow \pm\infty, \quad (6.2.15)$$

则空间和时间渐近系统为

$$\varphi_x = \begin{pmatrix} ik & q_{\pm} \\ -\bar{q}_{\pm} & -ik \end{pmatrix} \varphi = X_{\pm}\varphi, \quad (6.2.16)$$

$$\varphi_t = \{-2kX_{\pm} + i(q_0^2 - \beta)\sigma_3\}\varphi = T_{\pm}\varphi. \quad (6.2.17)$$

取 $\beta = q_0^2$, 就同时得到常边界和 $T_{\pm} = -2kX_{\pm}$. 这使两矩阵共享特征向量, 空间和时间的自由解可以用同一个对角化矩阵组织。

计算：零曲率条件与第五章的关系

本章仍使用 $X_t - T_x + [X, T] = 0$ 。右上角为 $q_t - iq_{xx} - 2i(|q|^2 - q_0^2)q$ ，乘以 i 就得到 (6.2.6)。第五章的空间谱矩阵为 $P - iz_{(5)}\sigma_3$ ；令 $k = -z_{(5)}$ ，则 $Q = P$ ，空间 Lax 对一致。再令 $q_0 \rightarrow 0$ ，本章时间矩阵也回到第五章。后面的重构系数不同，是谱变量改变所致，不是方程改变所致。

6.3 Riemann 面和单值化坐标

6.3.1 平方根从何而来

渐近系统为

$$\psi_x = X_{\pm}\psi, \quad \psi_t = T_{\pm}\psi, \quad T_{\pm} = -2kX_{\pm}. \quad (6.3.1)$$

利用 $Q_{\pm}^2 = -q_0^2 I$ 和 $\sigma_3 Q_{\pm} + Q_{\pm} \sigma_3 = 0$ ，有 $X_{\pm}^2 = -(k^2 + q_0^2)I$ ，因此特征值是 $\pm i\lambda$ ，其中

$$\lambda^2 = k^2 + q_0^2 = (k + iq_0)(k - iq_0). \quad (6.3.2)$$

两支平方根在 $k = \pm iq_0$ 汇合。沿线段 $i[-q_0, q_0]$ 割开两张 k 平面并交叉粘合，得到两叶 Riemann 面。选 S_1 上 $\lambda \sim k$ 、 S_2 上 $\lambda \sim -k$ 。若 $k + iq_0 = r_1 e^{i\theta_1}$ 、 $k - iq_0 = r_2 e^{i\theta_2}$ ，则

$$\lambda(k) = \begin{cases} \sqrt{r_1 r_2} e^{\frac{i(\theta_1 + \theta_2)}{2}}, & S_1, \\ -\sqrt{r_1 r_2} e^{\frac{i(\theta_1 + \theta_2)}{2}}, & S_2. \end{cases} \quad (6.3.3)$$

这里选取 $-\pi/2 < \theta_j < 3\pi/2$ ，交割线上的值从两侧取极限；指数中的 i 保证平方后回到 (6.3.2)。

6.3.2 单值化及其逆变换

定义

$$z = k + \lambda. \quad (6.3.4)$$

由 $(\lambda - k)(\lambda + k) = q_0^2$ 得 $\lambda - k = q_0^2/z$ ，相加和相减给出

$$k(z) = \frac{1}{2} \left(z - \frac{q_0^2}{z} \right), \quad \lambda(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{q_0^2}{z} \right). \quad (6.3.5)$$

它们在 $z \neq 0$ 上都是单值有理函数。交换两叶对应 $f(z) = -q_0^2/z$ ，因为 $k(f(z)) = k(z)$ 、 $\lambda(f(z)) = -\lambda(z)$ 。这不是普通共轭变换，是本章新增的第二种对称性。

6.3.3 解析域与连续谱

由极坐标形式先得到

$$\operatorname{Im} \lambda = \begin{cases} \sqrt{r_1 r_2} \sin \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}, & S_1, \\ -\sqrt{r_1 r_2} \sin \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}, & S_2. \end{cases} \quad (6.3.6)$$

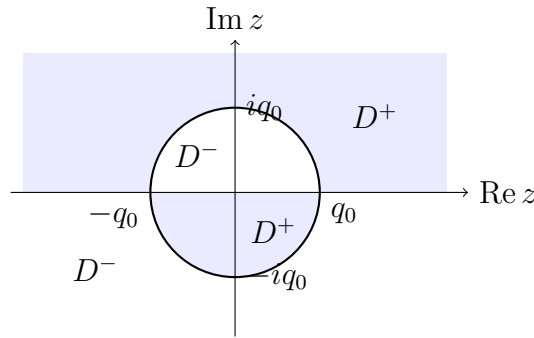
实际判断 z 平面的符号时，用有理表达式更方便：

$$\lambda(z) = \frac{z^2 + q_0^2}{2z} = \frac{(|z|^2 - q_0^2)z + q_0^2(z + \bar{z})}{2|z|^2}, \quad (6.3.7)$$

$$\lambda(z) = \frac{(|z|^2 - q_0^2)z + 2q_0^2 \operatorname{Re} z}{2|z|^2}, \quad (6.3.8)$$

$$\operatorname{Im} \lambda(z) = \frac{(|z|^2 - q_0^2) \operatorname{Im} z}{2|z|^2}. \quad (6.3.9)$$

于是 $D^+ = \{(|z|^2 - q_0^2) \operatorname{Im} z > 0\}$ 、 $D^- = \{(|z|^2 - q_0^2) \operatorname{Im} z < 0\}$ 。 D^+ 是上半平面的圆外部分与下半平面的圆内部分； D^- 则相反。连续谱由 $\lambda \in \mathbb{R}$ 决定，故 k 面上为 $\mathbb{R} \cup i[-q_0, q_0]$ ， z 面上为 $\Sigma = \mathbb{R} \cup C_0$ ，其中 $C_0 = \{|z| = q_0\}$ 。



单值化后的解析区域：浅色部分为 D^+ ，实轴与圆周组成 Σ 。

计算：为什么必须同时处理无穷远和零点

在 S_1 上， $\lambda = k + q_0^2/(2k) + O(k^{-3})$ ，故 $z = 2k + q_0^2/(2k) + O(k^{-3}) \rightarrow \infty$ ；在 S_2 上， $z = -q_0^2/(2k) + O(k^{-3}) \rightarrow 0$ 。因此 $z = 0$ 代表第二叶的谱无穷远，并非普通可忽略的点。第五章只有一个归一化端点；本章 RH 解在 $z \rightarrow \infty$ 趋于 I ，在 $z \rightarrow 0$ 带有规定的背景主部。后文统一把 Σ 定向为 D^+ 在左侧，从而 Cauchy 边界值满足 $C_+ - C_- = I$ 。实轴圆外的两段向右、圆内一段向左；上下两个半圆都从 $-q_0$ 到 q_0 。

6.4 Jost 函数、解析性和对称性

6.4.1 Jost 函数与 Volterra 方程

定义 $H_{\pm} = \sigma_3 Q_{\pm} = \begin{pmatrix} 0 & q_{\pm} \\ \bar{q}_{\pm} & 0 \end{pmatrix}$ ， $Y_{\pm} = I + iH_{\pm}/z$ 。直接检查 $X_{\pm}Y_{\pm} = Y_{\pm}i\lambda\sigma_3$ ：第一列的第一分量为 $i(k + q_0^2/z) = i\lambda$ ，第二分量为 $\bar{q}_{\pm}(k/z - 1) = -\lambda\bar{q}_{\pm}/z$ ；第二列同样成立。因而

$$X_{\pm} = Y_{\pm}(i\lambda\sigma_3)Y_{\pm}^{-1}, \quad T_{\pm} = Y_{\pm}(-2ik\lambda\sigma_3)Y_{\pm}^{-1}. \quad (6.4.1)$$

在 $z \neq 0, \pm iq_0$ 时 $\det Y_{\pm} = \gamma(z) = 1 + q_0^2/z^2 \neq 0$ 。令 $\eta = Y_{\pm}^{-1}\psi$ ，则

$$\eta_x = i\lambda\sigma_3\eta, \quad \eta_t = -2ik\lambda\sigma_3\eta. \quad (6.4.2)$$

解得 $\psi = Y_{\pm} e^{i\theta\sigma_3}$, 其中 $\theta(z) = \lambda(z)[x - 2k(z)t]$ 。令 $\varphi_{\pm}$ 在相应空间无穷远与此匹配, 并剥离指数:

$$\mu_{\pm} = \varphi_{\pm} e^{-i\theta\sigma_3}, \quad (6.4.3)$$

$$\mu_{\pm} \rightarrow Y_{\pm}, \quad x \rightarrow \pm\infty. \quad (6.4.4)$$

注意: 第五章是 $\mu \rightarrow I$, 本章是 $\mu_{\pm} \rightarrow Y_{\pm}$ 。

令 $A_{\pm} = Y_{\pm}^{-1} \mu_{\pm}$ 、 $\Delta Q_{\pm} = Q - Q_{\pm}$ 、 $\Delta T_{\pm} = T - T_{\pm}$ 。由 $\varphi_{\pm} = \mu_{\pm} e^{i\theta\sigma_3}$ 求导: $\mu_{\pm,x} + i\lambda\mu_{\pm}\sigma_3 = (X_{\pm} + \Delta Q_{\pm})\mu_{\pm}$ 。左乘 $Y_{\pm}^{-1}$ 后得

$$(A_{\pm})_x + i\lambda[A_{\pm}, \sigma_3] = Y_{\pm}^{-1} \Delta Q_{\pm} \mu_{\pm}, \quad (6.4.5)$$

$$(A_{\pm})_t - 2ik\lambda[A_{\pm}, \sigma_3] = Y_{\pm}^{-1} \Delta T_{\pm} \mu_{\pm}. \quad (6.4.6)$$

利用 $[A, \sigma_3] = -[\sigma_3, A]$, 可合写为

$$d(e^{-i\theta\hat{\sigma}_3} A_{\pm}) = e^{-i\theta\hat{\sigma}_3} [Y_{\pm}^{-1} (\Delta Q_{\pm} dx + \Delta T_{\pm} dt) \mu_{\pm}]. \quad (6.4.7)$$

固定 t , 从左右归一化端点积分, 得到

$$\mu_{-}(x) = Y_{-} + \int_{-\infty}^x Y_{-} e^{i\lambda(x-y)\hat{\sigma}_3} [Y_{-}^{-1} \Delta Q_{-}(y) \mu_{-}(y)] dy, \quad (6.4.8)$$

$$\mu_{+}(x) = Y_{+} - \int_x^{\infty} Y_{+} e^{i\lambda(x-y)\hat{\sigma}_3} [Y_{+}^{-1} \Delta Q_{+}(y) \mu_{+}(y)] dy. \quad (6.4.9)$$

这里省略了固定的 t, z , 所有矩阵乘法次序均须保留。右端的负号来自从 $+\infty$ 积分到 x 。

6.4.2 两个基本解与散射矩阵

在 $\Sigma \setminus \{0, \pm iq_0\}$ 上, $\varphi_{\pm}$ 为同一系统的基本矩阵解, 所以

$$\mu_{+} e^{i\theta\sigma_3} = \mu_{-} e^{i\theta\sigma_3} S(z), \quad (6.4.10)$$

$$\mu_{+} = \mu_{-} e^{i\theta\hat{\sigma}_3} S(z). \quad (6.4.11)$$

例如 $S = \varphi_{-}^{-1} \varphi_{+}$, 求导有 $S_x = -\varphi_{-}^{-1} X \varphi_{+} + \varphi_{-}^{-1} X \varphi_{+} = 0$, 同理 $S_t = 0$ 。这不是说特征函数与时间无关, 而是已把显式时间相位放进了 Jost 归一化。 $S = (s_{ij})_{i,j=1}^2$ 称为散射矩阵。

6.4.3 存在唯一性和逐列解析性

假设及结论: 哪些列能延拓

固定 t , 要求 $q - q_{-} \in L^1((-\infty, a))$ 、 $q - q_{+} \in L^1((a, \infty))$, 其中 a 为任意有限分界点。两端背景不同时, 不能同时要求 $q - q_{\pm} \in L^1(\mathbb{R})$ 。在这些条件下, 各列 Volterra 解存在唯一, 并有 $\mu_{+,1}, \mu_{-,2}$ 在 D^{+} 解析, $\mu_{-,1}, \mu_{+,2}$ 在 D^{-} 解析。以下证明避开 $z = 0, \pm iq_0$; 支点处的连续性需要额外的加权可积条件。

以 $\mu_{-,1}$ 为例, 令 $w = Y_-^{-1}\mu_{-,1}$ 、 $e_1 = (1, 0)^\top$ 。第一列的右指数是 $e^{-i\lambda(x-y)}$, 所以

$$w(x) = e_1 + \int_{-\infty}^x F(x, y, z)w(y) dy, \quad (6.4.12)$$

$$F(x, y, z) = \text{diag}(1, e^{-2i\lambda(x-y)})Y_-^{-1}\Delta Q_-(y)Y_-^{-1}. \quad (6.4.13)$$

当 $y \leq x$ 、 $\text{Im } \lambda < 0$ 时, $|e^{-2i\lambda(x-y)}| = e^{2\text{Im } \lambda(x-y)} \leq 1$ 。因此这一列的自然解析域是 D^- 。第二列的指数换为 $e^{2i\lambda(x-y)}$, 自然解析域就变成 D^+ 。对 μ_+ , 积分中 $y \geq x$, 符号再次交换。

取 $0 < \epsilon < 1$, 令 D_ϵ^- 为从 D^- 中删去支点的 ϵq_0 邻域后的区域, 并取 $z \neq 0$ 。构造

$$w^{(0)} = e_1, \quad w^{(n+1)}(x) = \int_{-\infty}^x F(x, y, z)w^{(n)}(y) dy, \quad n \geq 0, \quad (6.4.14)$$

$$w(x) = \sum_{n=0}^{\infty} w^{(n)}(x). \quad (6.4.15)$$

使用向量 1-范数及诱导矩阵 1-范数, 有

$$\|w^{(n+1)}(x)\|_1 \leq \int_{-\infty}^x \|F(x, y, z)\|_1 \|w^{(n)}(y)\|_1 dy, \quad (6.4.16)$$

$$\|F\|_1 \leq \|\text{diag}(1, e^{-2i\lambda(x-y)})\|_1 \|Y_-^{-1}\|_1 \|\Delta Q_-(y)\|_1 \|Y_-^{-1}\|_1. \quad (6.4.17)$$

因为 $\|Y_-\|_1 = 1 + q_0/|z|$, $\|Y_-^{-1}\|_1 = (1 + q_0/|z|)/|1 + q_0^2/z^2|$, 可选取

$$c_\epsilon = \sup_{z \in D_\epsilon^-} \frac{(|z| + q_0)^2}{|z - iq_0||z + iq_0|} \leq \frac{9}{\epsilon}. \quad (6.4.18)$$

一个直接的界是: $|z| \geq 2q_0$ 时比值不超过 9; $|z| < 2q_0$ 时, 两支距离中至少一个不小于 q_0 , 另一个不小于 ϵq_0 , 故比值不超过 $9/\epsilon$; 后文只需 $c_\epsilon < \infty$, 不依赖最优常数。这个界保留了原书估计的作用, 并可直接验证。

$$\|\text{diag}(1, e^{-2i\lambda(x-y)})\|_1 = 1 \leq 2, \quad y \leq x, z \in D^-, \quad (6.4.19)$$

$$\|\Delta Q_-(y)\|_1 = |q(y) - q_-|. \quad (6.4.20)$$

为保持与原书后续记号对应, 使用较宽的系数 $2c_\epsilon$:

$$\|w^{(n+1)}(x)\|_1 \leq 2c_\epsilon \int_{-\infty}^x |q(y) - q_-| \|w^{(n)}(y)\|_1 dy, \quad (6.4.21)$$

$$\varrho(x) = 2c_\epsilon \int_{-\infty}^x |q(y) - q_-| dy, \quad (6.4.22)$$

$$\varrho_x = 2c_\epsilon |q - q_-|, \quad \|w^{(1)}(x)\|_1 \leq \varrho(x). \quad (6.4.23)$$

若 $\|w^{(n)}(y)\|_1 \leq \varrho(y)^n/n!$, 则

$$\|w^{(n+1)}(x)\|_1 \leq \int_{-\infty}^x \frac{\varrho_x(y)\varrho(y)^n}{n!} dy = \frac{\varrho(x)^{n+1}}{(n+1)!}. \quad (6.4.24)$$

对 $x \leq a$, 设 $\sigma_a = \varrho(a)$, 于是

$$\|w^{(n)}(x)\|_1 \leq \frac{\sigma_a^n}{n!}. \quad (6.4.25)$$

阶乘来自有序积分区域, 因而无需“小位势”条件。级数绝对一致收敛, 且在每个避开奇点的

谱紧集上一致收敛；各项解析，故和解析。利用可积控制交换求和与积分：

$$w = e_1 + \sum_{n=1}^{\infty} w^{(n)} = e_1 + \int_{-\infty}^x F(x, y, z) \sum_{n=0}^{\infty} w^{(n)}(y) dy = e_1 + \int_{-\infty}^x Fw dy. \quad (6.4.26)$$

这说明和确实满足原方程。若两解之差为 h ，则

$$\|h(x)\|_1 \leq 2c_\epsilon \int_{-\infty}^x |q(y) - q_-| \|h(y)\|_1 dy. \quad (6.4.27)$$

在 $x \leq a$ 上迭代 n 次，右端不超过 $H_a \varrho(x)^n / n!$ ，其中 $H_a = \sup_{y \leq a} \|h(y)\|_1 < \infty$ 。令 $n \rightarrow \infty$ 得 $h = 0$ ；这也补全了无穷积分端点上的唯一性论证。

6.4.4 行列式、逆矩阵和散射系数

因为 $\text{tr } X = \text{tr } T = 0$ ，Abel 公式给出 $(\det \varphi_\pm)_x = (\det \varphi_\pm)_t = 0$ 。又 $\det e^{i\theta\sigma_3} = 1$ ，故

$$\det \mu_\pm = \det Y_\pm = \gamma(z) = 1 + \frac{q_0^2}{z^2}, \quad z \neq 0, \pm iq_0. \quad (6.4.28)$$

逆矩阵的行直接由另一列给出：

$$\mu_+^{-1} = \frac{1}{\gamma} \begin{pmatrix} (\mu_+)_{22} & -(\mu_+)_{12} \\ -(\mu_+)_{21} & (\mu_+)_{11} \end{pmatrix}, \quad (6.4.29)$$

$$\mu_-^{-1} = \frac{1}{\gamma} \begin{pmatrix} (\mu_-)_{22} & -(\mu_-)_{12} \\ -(\mu_-)_{21} & (\mu_-)_{11} \end{pmatrix}. \quad (6.4.30)$$

因此 $\det S = 1$ 。把 (6.4.11) 逐列展开：

$$\mu_{+,1} = s_{11}\mu_{-,1} + s_{21}e^{-2i\theta}\mu_{-,2}, \quad (6.4.31)$$

$$\mu_{+,2} = s_{12}e^{2i\theta}\mu_{-,1} + s_{22}\mu_{-,2}. \quad (6.4.32)$$

分别与相应列取行列式，就能消去一个系数：

$$s_{11} = \frac{\det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2})}{\gamma}, \quad s_{21} = \frac{e^{2i\theta} \det(\mu_{-,1}, \mu_{+,1})}{\gamma}, \quad (6.4.33)$$

$$s_{12} = \frac{e^{-2i\theta} \det(\mu_{+,2}, \mu_{-,2})}{\gamma}, \quad s_{22} = \frac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{\gamma}. \quad (6.4.34)$$

s_{11} 的两列都在 D^+ 解析， s_{22} 的两列都在 D^- 解析； s_{12}, s_{21} 一般只在连续谱上定义边界值，不能随意在离散谱点代入它们。

6.4.5 共轭对称与换叶对称

令 $\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 。先列出逐列关系：

$$\mu_{\pm,1}(z) = \overline{\sigma \mu_{\pm,2}(\bar{z})}, \quad (6.4.35)$$

$$\mu_{\pm,2}(z) = -\overline{\sigma \mu_{\pm,1}(\bar{z})}, \quad (6.4.36)$$

$$\mu_{\pm,1}(z) = \frac{i\bar{q}_{\pm}}{z} \mu_{\pm,2}\left(-\frac{q_0^2}{z}\right), \quad (6.4.37)$$

$$\mu_{\pm,2}(z) = \frac{iq_{\pm}}{z} \mu_{\pm,1}\left(-\frac{q_0^2}{z}\right). \quad (6.4.38)$$

对应散射系数为

$$s_{11}(z) = \overline{s_{22}(\bar{z})}, \quad s_{12}(z) = -\overline{s_{21}(\bar{z})}, \quad (6.4.39)$$

$$s_{11}(z) = \frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-} s_{22}(f(z)), \quad s_{12}(z) = \frac{q_+}{q_-} s_{21}(f(z)), \quad f(z) = -\frac{q_0^2}{z}. \quad (6.4.40)$$

取比值得 $\tilde{\rho}(z) = -\overline{\rho(\bar{z})}$, 其中 $\rho = s_{21}/s_{11}$ 、 $\tilde{\rho} = s_{12}/s_{22}$ 。

(A) 共轭对称的证明

写出等价空间方程:

$$[Y_{\pm}^{-1}(z)\mu_{\pm}(z)]_x + i\lambda(z)[Y_{\pm}^{-1}(z)\mu_{\pm}(z), \sigma_3] = Y_{\pm}^{-1}(z)\Delta Q_{\pm}\mu_{\pm}(z). \quad (6.4.41)$$

先把 z 换成 $\bar{z}$, 逐项共轭并在两边乘 σ :

$$\begin{aligned} [\sigma \overline{Y_{\pm}^{-1}(\bar{z})\mu_{\pm}(\bar{z})\sigma}]_x - i\overline{\lambda(\bar{z})} \sigma [\overline{Y_{\pm}^{-1}(\bar{z})\mu_{\pm}(\bar{z})}, \sigma_3] \sigma \\ = \sigma \overline{Y_{\pm}^{-1}(\bar{z})\Delta Q_{\pm}\mu_{\pm}(\bar{z})\sigma}. \end{aligned} \quad (6.4.42)$$

利用

$$\sigma \overline{Y_{\pm}^{-1}(\bar{z})\sigma} = -Y_{\pm}^{-1}(z), \quad \overline{\lambda(\bar{z})} = \lambda(z), \quad \sigma\sigma_3\sigma = \sigma_3, \quad (6.4.43)$$

$$\sigma \overline{\Delta Q_{\pm}\sigma} = -\Delta Q_{\pm}, \quad (6.4.44)$$

令 $N_{\pm} = -\sigma \overline{\mu_{\pm}(\bar{z})\sigma}$, 可化为

$$(Y_{\pm}^{-1}N_{\pm})_x + i\lambda[Y_{\pm}^{-1}N_{\pm}, \sigma_3] = Y_{\pm}^{-1}\Delta Q_{\pm}N_{\pm}. \quad (6.4.45)$$

又 $-\sigma \overline{Y_{\pm}(\bar{z})\sigma} = Y_{\pm}(z)$, 故 $N_{\pm}$ 与 $\mu_{\pm}$ 满足同一个 Volterra 方程和归一化。由唯一性,

$$\mu_{\pm}(z) = -\sigma \overline{\mu_{\pm}(\bar{z})\sigma}. \quad (6.4.46)$$

由散射定义

$$S(z) = e^{-i\theta(z)\hat{\sigma}_3}[\mu_{-}^{-1}(z)\mu_{+}(z)], \quad (6.4.47)$$

配合 $\overline{\theta(\bar{z})} = \theta(z)$, 得到 $S(z) = -\sigma \overline{S(\bar{z})\sigma}$, 这给出 (6.4.39)。

(B) 换叶对称的证明

令 $f(z) = -q_0^2/z$ 。因为 $H_{\pm}^2 = q_0^2 I$, $Y_{\pm}(f(z))(iH_{\pm}/z) = Y_{\pm}(z)$ 。又 $\theta(f(z)) = -\theta(z)$ 、 $H_{\pm}\sigma_3 = -\sigma_3 H_{\pm}$, 所以

$$Y_{\pm}(f(z))e^{-i\theta(z)\sigma_3}\frac{iH_{\pm}}{z} = Y_{\pm}(z)e^{i\theta(z)\sigma_3}.$$

两边也满足同一个原 Lax 对, 因为 $k(f(z)) = k(z)$ 。由归一化唯一性得 $\varphi_{\pm}(z) = \varphi_{\pm}(f(z))iH_{\pm}/z$, 进而 $\mu_{\pm}(z) = \mu_{\pm}(f(z))iH_{\pm}/z$, 即 (6.4.37)–(6.4.38)。代入 $\varphi_+ = \varphi_-S$, 消去 $\varphi_-(f(z))$ 得 $S(z) = H_-^{-1}S(f(z))H_+$ 。其 $(1, 1)$ 元为 $(\bar{q}_+/\bar{q}_-)s_{22}(f(z))$; 共轭的位置由这次矩阵乘法确定。

6.4.6 两端渐近性与重构公式

以下渐近展开按每一列所在的解析域理解, 要求位势足够光滑并且两端的扰动及所需导数可积。写 $D_{\pm}(x, t)$ 为对角矩阵, 则完整展开为

$$\mu_{\pm} = I + \frac{i\sigma_3 Q + D_{\pm}}{z} + O(z^{-2}), \quad z \rightarrow \infty, \quad (6.4.48)$$

$$\mu_{\pm} = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_{\pm} + O(1), \quad z \rightarrow 0. \quad (6.4.49)$$

第二式直接由换叶对称与第一式的首项得到。同时 $S(z) = I + O(z^{-1})$ ($z \rightarrow \infty$), $S(z) = \text{diag}(q_-/q_+, q_+/q_-) + O(z)$ ($z \rightarrow 0$)。其中小参数首项也可由 $Y_-^{-1}Y_+$ 计算: $H_-^{-1}H_+ = \text{diag}(q_-/q_+, q_+/q_-)$ 。

(A) 大参数展开: 哪些系数能由交换子决定

正确的背景矩阵及逆矩阵是

$$Y_{\pm} = I + \frac{i}{z}H_{\pm}, \quad Y_{\pm}^{-1} = \frac{1}{\gamma} \left(I - \frac{i}{z}H_{\pm} \right), \quad H_{\pm} = \sigma_3 Q_{\pm}. \quad (6.4.50)$$

设

$$\mu_{\pm} = \mu_0^{\pm} + \frac{\mu_1^{\pm}}{z} + \frac{\mu_2^{\pm}}{z^2} + O(z^{-3}). \quad (6.4.51)$$

为免符号拥挤, 记 $W_{\pm} = I - iH_{\pm}/z$ 、 $L_{\pm} = \mu_0^{\pm} + \mu_1^{\pm}/z + \mu_2^{\pm}/z^2 + \dots$ 。将 (6.4.50)–(6.4.51) 代入等价 Lax 对, 并约去与 x, t 无关的 γ :

$$(W_{\pm}L_{\pm})_x + \frac{i}{2} \left(z + \frac{q_0^2}{z} \right) [W_{\pm}L_{\pm}, \sigma_3] = W_{\pm}\Delta Q_{\pm}L_{\pm}, \quad (6.4.52)$$

$$(W_{\pm}L_{\pm})_t - \frac{i}{2} \left(z^2 - \frac{q_0^4}{z^2} \right) [W_{\pm}L_{\pm}, \sigma_3] = W_{\pm}\Delta T_{\pm}L_{\pm}. \quad (6.4.53)$$

这里必须保留 $\Delta T_{\pm} = -2k\Delta Q_{\pm} + i\sigma_3[Q_x - (Q^2 - Q_{\pm}^2)]$; 第二部分虽不影响最高阶比较, 却影响低阶系数。由于 $W_{\pm}L_{\pm} = \mu_0^{\pm} + (\mu_1^{\pm} - iH_{\pm}\mu_0^{\pm})/z + O(z^{-2})$, 比较空间式 $O(z)$ 、 $O(1)$ 和时间式 $O(z)$:

$$[\mu_0^{\pm}, \sigma_3] = 0, \quad (6.4.54)$$

$$(\mu_0^{\pm})_x + \frac{i}{2}[\mu_1^{\pm} - iH_{\pm}\mu_0^{\pm}, \sigma_3] = \Delta Q_{\pm}\mu_0^{\pm}, \quad (6.4.55)$$

$$\frac{i}{2}[\mu_1^{\pm} - iH_{\pm}\mu_0^{\pm}, \sigma_3] = \Delta Q_{\pm}\mu_0^{\pm}. \quad (6.4.56)$$

所以 $\mu_0^\pm$ 对角且与 x 无关。大参数 Volterra 估计及空间归一化给出 $\mu_0^\pm = I$ ；不能仅凭两个极限各自存在就交换极限次序。代回得

$$\mu_1^\pm = i\sigma_3 Q + D_\pm, \quad D_\pm \text{ 为对角矩阵.} \quad (6.4.57)$$

理由是 $[D_\pm, \sigma_3] = 0$ ，交换子只能确定非对角元，不能推出 $D_\pm = 0$ 。比较 (1, 2) 元即可得到

$$q(x, t) = -i(\mu_1^\pm)_{12} = -i \lim_{z \rightarrow \infty} (z\mu_\pm)_{12}. \quad (6.4.58)$$

补充：首项归一化不需要交换两个无穷远极限

在 Volterra 展开中， $Y_\pm \rightarrow I$ 、 $Y_\pm^{-1} \Delta Q_\pm Y_\pm = \Delta Q_\pm + O(z^{-1})$ 。后一矩阵的对角元为 $O(z^{-1})$ ；其非对角元作用在列向量上时，在有序积分中必然带至少一个 $e^{\pm 2i\lambda(x-y)}$ 。固定 x, t ，在对应解析域令 $|z| \rightarrow \infty$ ，每个非零阶迭代项都由可积函数的 Fourier–Laplace 积分趋于零，或由显式 $O(z^{-1})$ 因子趋于零。前面阶乘界在大参数区域给出统一可求和的控制，故可先取有限项极限，再把级数尾项一致压小。于是逐列得到 $\mu_\pm \rightarrow I$ 。若进一步假设扰动及其导数可积，分部积分给出 $O(z^{-1})$ 阶；比较 Lax 系数才确定其具体形式。这一论证只固定 x 取谱极限。

计算：被省略的对角项到底是什么

直接对 $\mu_\pm$ 写空间式 $\mu_{\pm,x} = ik[\sigma_3, \mu_\pm] + Q\mu_\pm - i(\lambda - k)\mu_\pm\sigma_3$ 。代入 $\mu_\pm = I + \mu_1^\pm/z + \mu_2^\pm/z^2 + \dots$ ， $O(z^{-1})$ 项为

$$(\mu_1^\pm)_x = \frac{i}{2}[\sigma_3, \mu_2^\pm] + Q\mu_1^\pm - iq_0^2\sigma_3.$$

取对角部分，使用 $Q(i\sigma_3 Q) = i|q|^2\sigma_3$ 和 $QD_\pm$ 非对角，得 $(D_\pm)_x = i(|q|^2 - q_0^2)\sigma_3$ 。由两端归一化， $D_\pm = i\sigma_3 \int_{\pm\infty}^x (|q(y, t)|^2 - q_0^2) dy$ 。这项一般不为零，但不影响重构所需的 (1, 2) 元。第五章同样利用大参数的非对角系数重构位势；第六章因为 $z \sim 2k = -2z_{(5)}$ ， $q = 2i(P_+^{(1)})_{12}$ 变为 $q = -i(M^{(1)})_{12}$ ，二者相容。

6.5 相关广义 RH 问题

6.5.1 把解析列拼成分片亚纯矩阵

定义

$$M^+ = (\mu_{+,1}/s_{11}, \mu_{-,2}), \quad M^- = (\mu_{-,1}, \mu_{+,2}/s_{22}). \quad (6.5.1)$$

除散射系数零点外， $M^\pm$ 分别在 $D^\pm$ 解析，且

$$M^\pm = I + O(z^{-1}), \quad z \rightarrow \infty, \quad (6.5.2)$$

$$M^\pm = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\mp + O(1), \quad z \rightarrow 0. \quad (6.5.3)$$

以 M^+ 第一列为例，小参数时 $\mu_{+,1}/s_{11} \sim (0, i\bar{q}_+/z)^\top / (q_-/q_+) = (0, i\bar{q}_-/z)^\top$ ，这里使用 $q_\pm \bar{q}_\pm = q_0^2$ 。第二列本来就用 $\mu_{-,2}$ 。因此两个域的背景主部均是 Q_- 。

6.5.2 跳跃矩阵的直接推导

记 $a = \mu_{+,1}/s_{11}$, $b = \mu_{-,2}/u = \mu_{-,1}$ 。由散射式, $u = a - \rho e^{-2i\theta}b$, $\mu_{+,2}/s_{22} = \tilde{\rho}e^{2i\theta}a + (1 - \rho\tilde{\rho})b$ 。因此完整 RH 数据为

$$M^\pm \text{ 在 } D^\pm \text{ 上亚纯}, \quad (6.5.4)$$

$$M^- = M^+(I - G), \quad z \in \Sigma, \quad (6.5.5)$$

$$Z = \{z \in D^+ : s_{11}(z) = 0\} \cup \{z \in D^- : s_{22}(z) = 0\}, \quad M \text{ 在 } Z \text{ 上满足极点条件}, \quad (6.5.6)$$

$$M^\pm = I + O(z^{-1}), \quad z \rightarrow \infty, \quad (6.5.7)$$

$$M^\pm = \frac{i}{z} \sigma_3 Q_- + O(1), \quad z \rightarrow 0, \quad (6.5.8)$$

$$G = e^{i\theta\hat{\sigma}_3} \begin{pmatrix} 0 & -\tilde{\rho} \\ \rho & \rho\tilde{\rho} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\tilde{\rho}e^{2i\theta} \\ \rho e^{-2i\theta} & \rho\tilde{\rho} \end{pmatrix}. \quad (6.5.9)$$

位势重构为 $q = -i \lim_{z \rightarrow \infty} (zM)_{12}$ 。这里分母零点是两个域中零点集合的并集, 不是要求 s_{11}, s_{22} 在同一点同时为零。

与第五章比较: RH 约定改变了什么

第五章用解析列和逆矩阵的解析行构造 $P_- P_+ = G_5$; 本章直接用两组解析列构造 $M^- = M^+(I - G)$ 。无反射时第五章 $G_5 = I$, 本章 $G = 0$, 两者都表示跳跃矩阵为单位矩阵。本章即使无跳跃, 仍有离散极点及 $i\sigma_3 Q_-/z$, 所以 RH 解一般不会等于 I 。若要使用标准 $M_+ = M_- v$ 记号, 则 $v = (I - G)^{-1}$ 。

6.6 离散谱和留数条件

6.6.1 为什么谱点必须成四元组

选择互不重复的代表点 $z_n \in D^+$, 满足 $\text{Im } z_n > 0$, $|z_n| > q_0$, 并假设是 s_{11} 的简单零点, 避开连续谱。由两种对称性,

$$s_{11}(z_n) = 0 \iff s_{22}(\bar{z}_n) = 0 \iff s_{22}(-q_0^2/z_n) = 0 \iff s_{11}(-q_0^2/\bar{z}_n) = 0. \quad (6.6.1)$$

记 $\xi_n = z_n$, $\xi_{N+n} = -q_0^2/\bar{z}_n$, 则 D^+ 中有 $2N$ 个点 ξ_n , D^- 中有 $2N$ 个点 $\bar{\xi}_n$ 。这里 N 数的是四元组数。第五章只有共轭对称, 故每个代表点只带来一对离散谱。

6.6.2 简单零点怎样变为留数条件

由 $\det(\mu_{+,1}(\xi_n), \mu_{-,2}(\xi_n)) = 0$, 两列成比例:

$$\mu_{+,1}(\xi_n) = b_n e^{-2i\theta(\xi_n)} \mu_{-,2}(\xi_n), \quad n = 1, \dots, 2N. \quad (6.6.2)$$

在原特征函数中, 这就是 $\varphi_{+,1}(\xi_n) = b_n \varphi_{-,2}(\xi_n)$ 。两者满足同一空间和时间系统, 故 b_n 与 x, t 无关。用 $s_{11}(z) = s'_{11}(\xi_n)(z - \xi_n) + O((z - \xi_n)^2)$, 得到

$$\operatorname{Res}_{z=\xi_n} \frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)} = \frac{\mu_{+,1}(\xi_n)}{s'_{11}(\xi_n)} = C_n e^{-2i\theta(\xi_n)} \mu_{-,2}(\xi_n), \quad C_n = \frac{b_n}{s'_{11}(\xi_n)}. \quad (6.6.3)$$

在共轭点同样有

$$\mu_{+,2}(\bar{\xi}_n) = d_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)} \mu_{-,1}(\bar{\xi}_n), \quad (6.6.4)$$

$$\overline{\sigma \mu_{+,2}(\bar{\xi}_n)} = \bar{d}_n e^{-2i\theta(\xi_n)} \overline{\sigma \mu_{-,1}(\bar{\xi}_n)}, \quad (6.6.5)$$

$$\mu_{+,1}(\xi_n) = -\bar{d}_n e^{-2i\theta(\xi_n)} \mu_{-,2}(\xi_n). \quad (6.6.6)$$

因此 $d_n = -\bar{b}_n$ 。又 $s'_{22}(\bar{\xi}_n) = \overline{s'_{11}(\xi_n)}$, 故

$$\operatorname{Res}_{z=\bar{\xi}_n} \frac{\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)} = D_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)} \mu_{-,1}(\bar{\xi}_n), \quad D_n = -\bar{C}_n. \quad (6.6.7)$$

由于 M^+ 只在第一列有极点、 M^- 只在第二列有极点, 最终为

$$\operatorname{Res}_{z=\xi_n} M^+ = (C_n e^{-2i\theta(\xi_n)} \mu_{-,2}(\xi_n), 0), \quad (6.6.8)$$

$$\operatorname{Res}_{z=\bar{\xi}_n} M^- = (0, -\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)} \mu_{-,1}(\bar{\xi}_n)). \quad (6.6.9)$$

补充推导：一个四元组内的常数不能任意选

令 $\hat{\xi} = f(\xi)$ 。换叶关系给出 $\varphi_{+,2}(\hat{\xi}) = (q_-/\bar{q}_+) b \varphi_{-,1}(\hat{\xi})$, 而 $f'(\xi) = q_0^2/\xi^2$ 。对 $s_{11}(z) = (\bar{q}_+/\bar{q}_-) s_{22}(f(z))$ 求导, 就得到换叶点第二列的留数常数 $\hat{C} = (q_-/\bar{q}_-) q_0^2 C/\xi^2$ 。再共轭, D^+ 中的伙伴必须满足

$$C_{N+n} = -\frac{\bar{q}_-}{q_-} \frac{q_0^2}{\bar{z}_n^2} \bar{C}_n.$$

因此每个四元组只需给一个 C_n , 其余由对称性决定。

6.7 RH 问题的可解性

6.7.1 去掉主部, 再使用 Plemelj 公式

记 $R_n^+ = \operatorname{Res}_{\xi_n} M^+$ 、 $R_n^- = \operatorname{Res}_{\bar{\xi}_n} M^-$, 并设 $\mathcal{P}(z) = I + i\sigma_3 Q_-/z + \sum_{n=1}^{2N} (R_n^+/(z - \xi_n) + R_n^-/(z - \bar{\xi}_n))$ 。从两个域的 M 中减去同一个 $\mathcal{P}$, 便同时去掉背景主部、极点主部与无穷远常数:

$$M^- - \mathcal{P} = M^+ - \mathcal{P} - M^+ G, \quad z \in \Sigma. \quad (6.7.1)$$

余项在相应域解析且在无穷远衰减, 其加性跳跃为 $M^+ G$ 。按 D^+ 在左侧的定向, Plemelj 公式给出

$$M(z) = I + \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} + \sum_{n=1}^{2N} \left(\frac{R_n^-}{z - \bar{\xi}_n} + \frac{R_n^+}{z - \xi_n} \right) + \frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} \frac{M^+(s) G(s)}{s - z} ds. \quad (6.7.2)$$

这里还需连续谱无散射系数零点，并规定支点及交点处的局部行为，使正则化余项不含遗漏的奇性。这给出逆问题的积分表示；对一般任意给定矩阵 G ，不能仅凭此表示就声称解必然存在。

分别在 ξ_n 取第二列、在 $\bar{\xi}_n$ 取第一列，使用留数式：

$$\mu_{-,2}(\xi_n) = \begin{pmatrix} iq_-/\xi_n \\ 1 \end{pmatrix} - \sum_{k=1}^{2N} \frac{\bar{C}_k e^{2i\theta(\bar{\xi}_k)} \mu_{-,1}(\bar{\xi}_k)}{\xi_n - \bar{\xi}_k} + \frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} \frac{(M^+G)_2(s)}{s - \xi_n} ds, \quad (6.7.3)$$

$$\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n) = \begin{pmatrix} 1 \\ i\bar{q}_-/\bar{\xi}_n \end{pmatrix} + \sum_{j=1}^{2N} \frac{C_j e^{-2i\theta(\xi_j)} \mu_{-,2}(\xi_j)}{\bar{\xi}_n - \xi_j} + \frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} \frac{(M^+G)_1(s)}{s - \bar{\xi}_n} ds. \quad (6.7.4)$$

下标 1, 2 在积分中表示整列。 ξ_n 处的第一列有极点，但第二列正则，故上述取值合法。

6.7.2 重构：背景、离散谱和连续谱

展开 $(z - \xi)^{-1} = z^{-1} + O(z^{-2})$ 、 $(s - z)^{-1} = -z^{-1} + O(z^{-2})$ ，得到

$$M = I + \frac{1}{z} \left\{ i\sigma_3 Q_- + \sum_{n=1}^{2N} (R_n^+ + R_n^-) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} M^+(s) G(s) ds \right\} + O(z^{-2}). \quad (6.7.5)$$

只取 (1, 2) 元，再乘 $-i$ ：

$$q = q_- + i \sum_{n=1}^{2N} \bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)} (\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_1 + \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} (M^+G)_{12}(s) ds. \quad (6.7.6)$$

三个来源分别是背景、离散谱与连续谱。其中 R_n^+ 仅占第一列，不贡献 (1, 2) 元； R_n^- 第二列带有 $-\bar{C}_n$ ，乘 $-i$ 后成为 $+i\bar{C}_n$ 。Cauchy 积分的大参数系数带负号，最后变成 $+1/(2\pi)$ 。

6.7.3 迹公式与 theta 条件

“迹公式”在这里是用反射数据和离散零点恢复 s_{11}, s_{22} 的标量公式，不是简单地对矩阵取迹。剥去离散零点：

$$\beta^+ = s_{11} \prod_{j=1}^{2N} \frac{z - \bar{\xi}_j}{z - \xi_j}, \quad \beta^- = s_{22} \prod_{j=1}^{2N} \frac{z - \xi_j}{z - \bar{\xi}_j}. \quad (6.7.7)$$

两个函数在相应域无零点， $\beta^{\pm} \rightarrow 1$ 。由 $\det S = s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21} = 1$ ，

$$\beta^+ \beta^- = s_{11}s_{22} = \frac{1}{1 - \rho \tilde{\rho}} = \frac{1}{1 + \rho(z) \overline{\rho(\bar{z})}}.$$

设 $\mathcal{L}(s) = \log[1 + \rho(s) \overline{\rho(\bar{s})}]$ ，对数分支与无穷远归一化相容，并假设相应标量跳跃指数为零。实轴上 $\mathcal{L} = \log(1 + |\rho|^2)$ ；圆周上不能把 $\overline{\rho(\bar{s})}$ 改成 $\bar{\rho}(s)$ 。对加性跳跃 $\log \beta^+ - (-\log \beta^-) = -\mathcal{L}$ 用 Plemelj：

$$\log \beta^{\pm}(z) = \mp \frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} \frac{\mathcal{L}(s)}{s - z} ds, \quad z \in D^{\pm}. \quad (6.7.8)$$

乘回离散因子:

$$s_{11}(z) = \exp \left[-\frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z} ds \right] \prod_{j=1}^{2N} \frac{z - \xi_j}{z - \bar{\xi}_j}, \quad z \in D^+, \quad (6.7.9)$$

$$s_{22}(z) = \exp \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z} ds \right] \prod_{j=1}^{2N} \frac{z - \bar{\xi}_j}{z - \xi_j}, \quad z \in D^-. \quad (6.7.10)$$

无反射时 $\mathcal{L} = 0$, 于是

$$s_{11} = \prod_{j=1}^{2N} \frac{z - \xi_j}{z - \bar{\xi}_j}, \quad s_{22} = \prod_{j=1}^{2N} \frac{z - \bar{\xi}_j}{z - \xi_j}. \quad (6.7.11)$$

令 $z \rightarrow 0$, 每个四元组的两个 D^+ 点贡献 $\xi_n \xi_{N+n} / (\bar{\xi}_n \bar{\xi}_{N+n}) = e^{4i \arg \xi_n}$. 因此

$$\frac{q_-}{q_+} = \exp \left[\frac{i}{2\pi} \int_{\Sigma} \frac{\mathcal{L}(s)}{s} ds \right] \exp \left[4i \sum_{n=1}^N \arg \xi_n \right], \quad (6.7.12)$$

$$\arg \frac{q_-}{q_+} \equiv \operatorname{Re} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} \frac{\mathcal{L}(s)}{s} ds \right) + 4 \sum_{n=1}^N \arg \xi_n \pmod{2\pi}, \quad (6.7.13)$$

$$\arg \frac{q_-}{q_+} \equiv 4 \sum_{n=1}^N \arg \xi_n \pmod{2\pi}, \quad \rho = \tilde{\rho} = 0. \quad (6.7.14)$$

相容散射数据及相容对数分支使 (6.7.12) 的指数具有单位模; 取相位时写出实部可避免把复积分当作实数。这说明背景相位差受散射数据约束, 不能与谱点独立指定。

6.7.4 无反射时的有限维闭合

令 $G = 0$, 记 $u_j = (\mu_{-,2}(\xi_j))_1$, $X_n = (\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_1$, 则

$$u_j = \frac{iq_-}{\xi_j} - \sum_{k=1}^{2N} \frac{\bar{C}_k e^{2i\theta(\bar{\xi}_k)}}{\xi_j - \bar{\xi}_k} X_k, \quad (6.7.15)$$

$$X_n = 1 + \sum_{j=1}^{2N} \frac{C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}}{\bar{\xi}_n - \xi_j} u_j, \quad (6.7.16)$$

$$q = q_- + i \sum_{n=1}^{2N} \bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)} X_n. \quad (6.7.17)$$

引入

$$c_j(z) = \frac{C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}}{z - \xi_j}, \quad (6.7.18)$$

$$\overline{c_k(\bar{\xi}_j)} = \frac{\bar{C}_k e^{2i\theta(\bar{\xi}_k)}}{\xi_j - \bar{\xi}_k}. \quad (6.7.19)$$

于是

$$u_j = \frac{iq_-}{\xi_j} - \sum_{k=1}^{2N} c_k(\bar{\xi}_j) X_k, \quad (6.7.20)$$

$$X_n = 1 + \sum_{j=1}^{2N} c_j(\bar{\xi}_n) u_j. \quad (6.7.21)$$

消去 u_j , 得到

$$X_n = 1 + iq_- \sum_{j=1}^{2N} \frac{c_j(\bar{\xi}_n)}{\xi_j} - \sum_{j,k=1}^{2N} c_j(\bar{\xi}_n) \overline{c_k(\bar{\xi}_j)} X_k, \quad n = 1, \dots, 2N. \quad (6.7.22)$$

这一消元就是从无限维 RH 问题转向有限维代数的关键。第一项的符号应与 $Y_- = I + i\sigma_3 Q_-/z$ 一致。

6.8 NLS 方程的 N 孤子解

6.8.1 从线性方程组到行列式

令 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_{2N})^\top$ 、 $\mathbf{B} = (B_1, \dots, B_{2N})^\top$, 其中 $B_n = 1 + iq_- \sum_{j=1}^{2N} c_j(\bar{\xi}_n)/\xi_j$ 。设 $K_{nj} = c_j(\bar{\xi}_n)$, 则 $A_{nk} = \sum_{j=1}^{2N} K_{nj} \overline{K_{jk}}$, 即 $A = K \bar{K}$, 这里 $\bar{K}$ 是逐元素共轭, 不是共轭转置。为与原书对应, 仍记有限矩阵 $M = I_{2N} + A$; 它与 RH 矩阵 $M(z)$ 要靠是否带谱变量区分。方程 (6.7.22) 等价于

$$M\mathbf{X} = \mathbf{B}, \quad M = I_{2N} + K \bar{K}. \quad (6.8.1)$$

在 $\det M \neq 0$ 时, Cramer 法则给出

$$X_n = \frac{\det M_n^{\text{rep}}}{\det M}, \quad M_n^{\text{rep}} = (M_1, \dots, M_{n-1}, \mathbf{B}, M_{n+1}, \dots, M_{2N}). \quad (6.8.2)$$

令 $Y_n = \bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}$ 、 $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_{2N})$, 则

$$q = q_- + \frac{i}{\det M} \sum_{n=1}^{2N} Y_n \det M_n^{\text{rep}} = q_- - i \frac{\det M^{\text{aug}}}{\det M}, \quad (6.8.3)$$

$$M^{\text{aug}} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{Y} \\ \mathbf{B} & M \end{pmatrix}. \quad (6.8.4)$$

负号可用 Schur 补一次核对: $\det M^{\text{aug}} = \det M(0 - \mathbf{Y} M^{-1} \mathbf{B})$ 。于是 $q = q_- + i \mathbf{Y} M^{-1} \mathbf{B}$ 。第五章也是“有限矩阵逆 $\rightarrow$ 增广行列式”, 但这里多出背景 q_- , 矩阵维数由 N 变成 $2N$ 。

6.8.2 一个四元组的单孤子：把公式算到底

首先把背景振幅缩放到 $q_0 = 1$ 。若 q 满足背景为 q_0 的 (6.2.6)，则 $cq(cx, c^2t)$ 的背景为 cq_0 ，其中 $c > 0$ ；缩放时背景参数必须同步改变。选择 $\xi_1 = i\sigma e^{i\alpha}$ 、 $\sigma > 1$ 、 $-\pi/2 < \alpha < \pi/2$ 。于是 $\xi_2 = -ie^{i\alpha}/\sigma$ 、 $\bar{\xi}_1 = -i\sigma e^{-i\alpha}$ 、 $\bar{\xi}_2 = ie^{-i\alpha}/\sigma$ 。theta 条件给出 $q_- = e^{4i\alpha}$ 、 $q_+ = 1$ （整体常相位已取为零）。迹公式为

$$s_{11}(z) = \frac{(z - i\sigma e^{i\alpha})(z + ie^{i\alpha}/\sigma)}{(z + i\sigma e^{-i\alpha})(z - ie^{-i\alpha}/\sigma)}, \quad s_{22}(z) = s_{11}(z)^{-1}.$$

令 $C_1 = e^{\ell+i\phi}$ ， $\ell, \phi \in \mathbb{R}$ ，对称性要求 $C_2 = e^{-6i\alpha}\bar{C}_1/\sigma^2$ ，不是独立常数。令 $E_j = C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}$ 、 $d_{nj} = \bar{\xi}_n - \xi_j$ ，则 $K_{nj} = E_j/d_{nj}$ ， $Y_n = \bar{E}_n$ ，且 $B_n = 1 + ie^{4i\alpha}(K_{n1}/\xi_1 + K_{n2}/\xi_2)$ 。只需计算四个元素 $M_{nk} = \delta_{nk} + K_{n1}\bar{K}_{1k} + K_{n2}\bar{K}_{2k}$ ，便得到

$$q = e^{4i\alpha} - i \frac{\det \begin{pmatrix} 0 & Y_1 & Y_2 \\ B_1 & M_{11} & M_{12} \\ B_2 & M_{21} & M_{22} \end{pmatrix}}{M_{11}M_{22} - M_{12}M_{21}}. \quad (6.8.5)$$

为了真正看出行列式里是什么，令 $\Delta = M_{11}M_{22} - M_{12}M_{21}$ ， $L_1 = M_{22}B_1 - M_{12}B_2$ 、 $L_2 = M_{11}B_2 - M_{21}B_1$ 。则 $X_1 = L_1/\Delta$ 、 $X_2 = L_2/\Delta$ ，所以

$$q = e^{4i\alpha} + \frac{i(Y_1 L_1 + Y_2 L_2)}{\Delta}.$$

这是只含四个谱点、两个指数及四个矩阵元素的显式单孤子表达式，不需要再解任何积分方程。与长三角展开相比，这种形式能逐项追踪散射常数及符号，适合实际计算和检查。

纯虚谱点：为什么会出现呼吸

取 $\alpha = 0$ ，记 $\Delta_1 = \sigma + \sigma^{-1}$ 、 $\Delta_2 = \sigma - \sigma^{-1}$ 、 $\Omega = \Delta_1\Delta_2 = \sigma^2 - \sigma^{-2}$ 。此时 $q_- = q_+ = 1$ ， $\theta(\xi_1) = i\Delta_2 x/2 + \Omega t/2$ 、 $\theta(\xi_2) = i\Delta_2 x/2 - \Omega t/2$ ，所以 $E_1 = C_1 e^{\Delta_2 x - i\Omega t}$ 、 $E_2 = \bar{C}_1 e^{\Delta_2 x + i\Omega t}/\sigma^2$ 。空间上指数控制局域结构，时间上相反的相位造成周期呼吸，去背景后的周期为 $2\pi/\Omega$ 。对原方程应恢复 $\tilde{q} = e^{2it}q$ ；其模长保持同一呼吸周期。第五章纯虚离散谱给出零背景亮孤子，第六章纯虚圆外离散谱给出非零背景上的 Kuznetsov–Ma 型呼吸子。支点极限 $\sigma \rightarrow 1$ 需同时调节归一化常数，不属于直接代入本章非退化简单极点公式的情形。

6.9 带有非零边界的 NLS 方程的双重极点解

6.9.1 双重极点的离散谱和 Laurent 主部

现在设 $s_{11}(\xi_n) = s'_{11}(\xi_n) = 0$ 、 $s''_{11}(\xi_n) \neq 0$ 。仍取 $\xi_n = z_n$ 、 $\xi_{N+n} = -q_0^2/\bar{z}_n$ ，但改记 $\hat{\xi}_n = -q_0^2/\xi_n$ ，所以 $\hat{\xi}_n = -q_0^2/z_n$ 、 $\hat{\xi}_{N+n} = \bar{z}_n$ 。集合 $\{\hat{\xi}_n\}$ 与 $\{\bar{\xi}_n\}$ 相同，只是排列交换了。这次 M 的 Laurent 主部有 $(z - \xi_n)^{-2}$ 和 $(z - \xi_n)^{-1}$ 两项，不能只给留数。

(A) 函数值与谱导数的线性关系

零点处仍有

$$\mu_{+,1}(\xi_n) = b_n e^{-2i\theta(\xi_n)} \mu_{-,2}(\xi_n). \quad (6.9.1)$$

对行列式公式求导, 记 $a = \mu_{+,1}$ 、 $v = \mu_{-,2}$:

$$0 = s'_{11}(\xi_n) = \left[\frac{\det(a', v) + \det(a, v')}{\gamma} - \frac{\gamma'}{\gamma^2} \det(a, v) \right]_{z=\xi_n}. \quad (6.9.2)$$

因为 $\det(a, v) = 0$ 且 $a = b_n e^{-2i\theta} v$, 可推出 $a' - b_n e^{-2i\theta} v'$ 与 v 共线。为了识别这个比例系数的时间依赖, 回到未去指数的列函数: $\varphi'_{+,1} - b_n \varphi'_{-,2}$ 满足同一个齐次空间和时间系统。这是因为对 Lax 对求 z 导数产生的 $X_z \varphi$ 、 $T_z \varphi$ 项, 在 $\varphi_{+,1} = b_n \varphi_{-,2}$ 下相消。因此存在与 x, t 无关的 d_n , 使 $\varphi'_{+,1} = d_n \varphi_{-,2} + b_n \varphi'_{-,2}$ 。再拆除指数, 得到

$$\mu'_{+,1}(\xi_n) = e^{-2i\theta(\xi_n)} \{ [d_n - 2ib_n \theta'(\xi_n)] \mu_{-,2}(\xi_n) + b_n \mu'_{-,2}(\xi_n) \}. \quad (6.9.3)$$

所有撇号均表示对谱变量 z 求导, 不是对 x, t 求导。换叶点对应

$$\mu_{+,2}(\hat{\xi}_n) = \hat{b}_n e^{2i\theta(\hat{\xi}_n)} \mu_{-,1}(\hat{\xi}_n), \quad (6.9.4)$$

$$\mu'_{+,2}(\hat{\xi}_n) = e^{2i\theta(\hat{\xi}_n)} \{ [\hat{d}_n + 2i\hat{b}_n \theta'(\hat{\xi}_n)] \mu_{-,1}(\hat{\xi}_n) + \hat{b}_n \mu'_{-,1}(\hat{\xi}_n) \}. \quad (6.9.5)$$

其中 $\hat{b}_n = (q_-/\bar{q}_+)b_n$ 、 $\hat{d}_n = (q_-/\bar{q}_+)(\xi_n^2/q_0^2)d_n$ 、 $\theta(\hat{\xi}_n) = -\theta(\xi_n)$ 。

(B) 双零点的商: 两个系数必须一起计算

令 $h = z - \xi_n$, 一般的向量分子 a 与双零点分母 s 满足 $a = a_0 + a_1 h + O(h^2)$ 、 $s = s''(\xi_n)h^2/2 + s'''(\xi_n)h^3/6 + O(h^4)$ 。把分母提取首项并求逆:

$$\frac{1}{s} = \frac{2}{s''(\xi_n)h^2} \left[1 - \frac{s'''(\xi_n)}{3s''(\xi_n)} h + O(h^2) \right].$$

相乘给出

$$\frac{a}{s} = \frac{2a_0}{s''(\xi_n)} h^{-2} + \left[\frac{2a_1}{s''(\xi_n)} - \frac{2a_0 s'''(\xi_n)}{3s''(\xi_n)^2} \right] h^{-1} + O(1).$$

这里负二次项分母是 s'' , 不能使用已经等于零的 s' 。令 P_{-2} 表示 Laurent 展开的负二次幂系数, 得到

$$P_{-2, \xi_n} \left[\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}} \right] = \frac{2\mu_{+,1}(\xi_n)}{s'_{11}(\xi_n)} = A_n e^{-2i\theta(\xi_n)} \mu_{-,2}(\xi_n), \quad (6.9.6)$$

$$\text{Res}_{\xi_n} \frac{\mu_{+,1}}{s_{11}} = A_n e^{-2i\theta(\xi_n)} \{ \mu'_{-,2}(\xi_n) + [B_n - 2i\theta'(\xi_n)] \mu_{-,2}(\xi_n) \}, \quad (6.9.7)$$

其中 $A_n = 2b_n/s''_{11}(\xi_n)$ 、 $B_n = d_n/b_n - s'''_{11}(\xi_n)/(3s''_{11}(\xi_n))$ 。本节 A_n, B_n 是双重极点常数, 与上一节的有限矩阵 A 、右端向量 B 区别开。同理,

$$P_{-2, \hat{\xi}_n} \left[\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}} \right] = \frac{2\mu_{+,2}(\hat{\xi}_n)}{s'_{22}(\hat{\xi}_n)} = \hat{A}_n e^{2i\theta(\hat{\xi}_n)} \mu_{-,1}(\hat{\xi}_n), \quad (6.9.8)$$

$$\text{Res}_{\hat{\xi}_n} \frac{\mu_{+,2}}{s_{22}} = \hat{A}_n e^{2i\theta(\hat{\xi}_n)} \{ \mu'_{-,1}(\hat{\xi}_n) + [\hat{B}_n + 2i\theta'(\hat{\xi}_n)] \mu_{-,1}(\hat{\xi}_n) \}. \quad (6.9.9)$$

计算：换叶后的双极点常数

令 $f(z) = -q_0^2/z$ 、 $a = \bar{q}_+/\bar{q}_-$ 。在双零点处， $s''_{11} = a s''_{22}(f')^2$ 、 $s'''_{11} = a[s'''_{22}(f')^3 + 3s''_{22}f'f'']$ 。结合 $\hat{b} = (q_-/\bar{q}_+)b$ 、 $\hat{d} = (q_-/\bar{q}_+)d/f'$ ，得到

$$\hat{A}_n = \frac{q_-}{\bar{q}_-} \frac{q_0^4}{\xi_n^4} A_n, \quad \hat{B}_n = \frac{B_n}{f'(\xi_n)} + \frac{f''(\xi_n)}{f'(\xi_n)^2} = \frac{q_0^2}{\hat{\xi}_n^2} B_n + \frac{2}{\hat{\xi}_n}.$$

最后一项来自非线性换叶映射的二阶导数。共轭点第二列的常数则为 $-\bar{A}_n, \bar{B}_n$ ，所以 D^+ 伙伴满足 $A_{N+n} = -\bar{\hat{A}}_n$ 、 $B_{N+n} = \bar{\hat{B}}_n$ 。简单极点每个四元组只要一个 C_n ，双重极点每个四元组需要两个常数 A_n, B_n 。

6.9.2 双重极点 RH 问题与重构

二校版的编号对应为

$$M^\pm \text{ 在 } D^\pm \text{ 上亚纯}, \quad (6.9.10)$$

$$M^- = M^+(I - G), \quad z \in \Sigma, \quad (6.9.11)$$

$$M^\pm \text{ 在各自双零点上满足负二次幂系数和留数条件}, \quad (6.9.12)$$

$$Z = \{z \in D^+ : s_{11}(z) = s'_{11}(z) = 0\} \cup \{z \in D^- : s_{22}(z) = s'_{22}(z) = 0\}, \quad (6.9.13)$$

$$M^\pm = I + O(z^{-1}), \quad z \rightarrow \infty, \quad (6.9.14)$$

$$M^\pm = \frac{i}{z} \sigma_3 Q_- + O(1), \quad z \rightarrow 0, \quad (6.9.15)$$

$$G = e^{i\theta\hat{\sigma}_3} \begin{pmatrix} 0 & -\tilde{\rho} \\ \rho & \rho\tilde{\rho} \end{pmatrix}, \quad \rho = \frac{s_{21}}{s_{11}}, \quad \tilde{\rho} = \frac{s_{12}}{s_{22}}. \quad (6.9.16)$$

极点阶数不改变从散射关系推导出来的跳跃相位。为缩短后续式子，记

$$p_n^+ = A_n e^{-2i\theta(\xi_n)} \mu_{-,2}(\xi_n),$$

$$r_n^+ = A_n e^{-2i\theta(\xi_n)} [\mu'_{-,2}(\xi_n) + (B_n - 2i\theta'(\xi_n)) \mu_{-,2}(\xi_n)],$$

以及 p_n^-, r_n^- 为 (6.9.8)–(6.9.9) 的右端。于是

$$\text{Res}_{\xi_n} M^+ = (r_n^+, 0), \quad P_{-2, \xi_n} M^+ = (p_n^+, 0), \quad (6.9.17)$$

$$\text{Res}_{\hat{\xi}_n} M^- = (0, r_n^-), \quad P_{-2, \hat{\xi}_n} M^- = (0, p_n^-). \quad (6.9.18)$$

减去全部 Laurent 主部后使用 Plemelj, 得到

$$M(z) = I + \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} + \sum_{n=1}^{2N} \left[\frac{(r_n^+, 0)}{z - \xi_n} + \frac{(p_n^+, 0)}{(z - \xi_n)^2} + \frac{(0, r_n^-)}{z - \hat{\xi}_n} + \frac{(0, p_n^-)}{(z - \hat{\xi}_n)^2} \right] \\ + \frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} \frac{M^+(s)G(s)}{s - z} ds. \quad (6.9.19)$$

负二次幂主部只从 z^{-2} 阶开始，直接贡献重构系数的仍是留数；但负二次幂主部会改变求留数所需的线性系统。

(A) 对函数值和谱导数分别取方程

令 $v_k = \mu_{-,2}(\xi_k)$ 、 $u_n = \mu_{-,1}(\hat{\xi}_n)$ 、 $h_n = \mu'_{-,1}(\hat{\xi}_n)$ ，并定义 $a_n = \hat{A}_n e^{2i\theta(\hat{\xi}_n)}$ 、 $C_n(z) = a_n/(z - \hat{\xi}_n)$ 、 $D_n = \hat{B}_n + 2i\theta'(\hat{\xi}_n)$ 、 $d_{kn} = \xi_k - \hat{\xi}_n$ 。这里 $C_n(z)$ 是谱变量的有理函数，与简单极点部分的常数 C_n 不同。记 $\mathcal{I}_2(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} (M^+ G)_2(s)/(s - z) ds$ ，则 (6.9.19) 第二列在 ξ_k 给出

$$v_k = \begin{pmatrix} iq_-/\xi_k \\ 1 \end{pmatrix} + \mathcal{I}_2(\xi_k) + \sum_{n=1}^{2N} C_n(\xi_k) \left[h_n + \left(D_n + \frac{1}{d_{kn}} \right) u_n \right]. \quad (6.9.20)$$

其中 C_n/d_{kn} 来自负二次幂项， $C_n(h_n + D_n u_n)$ 来自留数项。由换叶关系 $v_k = iq_- u_k/\xi_k$ ，可改写为

$$0 = \begin{pmatrix} iq_-/\xi_k \\ 1 \end{pmatrix} + \mathcal{I}_2(\xi_k) + \sum_{n=1}^{2N} \left\{ C_n(\xi_k) h_n + \left[C_n(\xi_k) \left(D_n + \frac{1}{d_{kn}} \right) - \frac{iq_-}{\xi_k} \delta_{kn} \right] u_n \right\}. \quad (6.9.21)$$

对第二列求谱导数，利用 $C'_n(z) = -C_n(z)/(z - \hat{\xi}_n)$ ，得到

$$v'_k = \begin{pmatrix} -iq_-/\xi_k^2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathcal{I}'_2(\xi_k) - \sum_{n=1}^{2N} \frac{C_n(\xi_k)}{d_{kn}} \left[h_n + \left(D_n + \frac{2}{d_{kn}} \right) u_n \right]. \quad (6.9.22)$$

因 $f'(z) = q_0^2/z^2$ ，对 $\mu_{-,2}(z) = iq_- \mu_{-,1}(f(z))/z$ 求导得

$$v'_k = -\frac{iq_-}{\xi_k^2} u_k + \frac{iq_- q_0^2}{\xi_k^3} h_k. \quad (6.9.23)$$

第一项来自 $1/z$ 的导数，第二项来自链式法则，分母必须为 ξ_k^3 。相减便得到

$$0 = \begin{pmatrix} -iq_-/\xi_k^2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathcal{I}'_2(\xi_k) - \sum_{n=1}^{2N} \left\{ \left[\frac{C_n(\xi_k)}{d_{kn}} + \frac{iq_- q_0^2}{\xi_k^3} \delta_{kn} \right] h_n + \left[\frac{C_n(\xi_k)}{d_{kn}} \left(D_n + \frac{2}{d_{kn}} \right) - \frac{iq_-}{\xi_k^2} \delta_{kn} \right] u_n \right\}. \quad (6.9.24)$$

这是一组关于函数值和谱导数取值的线性代数条件；在有反射时还与未知边界值 M^+ 耦合。它不是把 u_n, h_n 当作关于 x 的未知函数再求解的微分方程组。

(B) 大参数展开与位势重构

从 (6.9.19) 取 (1, 2) 元：

$$M_{12}(z) = \frac{1}{z} \left[iq_- + \sum_{n=1}^{2N} (r_n^-)_1 - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} (M^+ G)_{12}(s) ds \right] + O(z^{-2}). \quad (6.9.25)$$

代入重构公式，得到

$$q = q_- + \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} (M^+ G)_{12}(s) ds - i \sum_{n=1}^{2N} a_n [(h_n)_1 + D_n (u_n)_1]. \quad (6.9.26)$$

函数值的系数为 D_n ，谱导数的系数为 1；顺序由留数式 (6.9.9) 直接决定。

6.9.3 双重极点的迹公式和相位差

把简单零点因子改为平方：

$$\beta^+ = s_{11} \prod_{n=1}^{2N} \frac{(z - \hat{\xi}_n)^2}{(z - \xi_n)^2}, \quad \beta^- = s_{22} \prod_{n=1}^{2N} \frac{(z - \xi_n)^2}{(z - \hat{\xi}_n)^2}. \quad (6.9.27)$$

因为 $\{\hat{\xi}_n\} = \{\bar{\xi}_n\}$ ，两个域的去零点函数仍满足 $\beta^+ \beta^- = (1 + \rho \overline{\rho(z)})^{-1}$ 。故

$$\log \beta^\pm(z) = \mp \frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} \frac{\mathcal{L}(s)}{s - z} ds, \quad z \in D^\pm, \quad (6.9.28)$$

$$s_{11}(z) = \exp \left[-\frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} \frac{\mathcal{L}(s)}{s - z} ds \right] \prod_{n=1}^{2N} \frac{(z - \xi_n)^2}{(z - \hat{\xi}_n)^2}, \quad (6.9.29)$$

$$s_{22}(z) = \exp \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} \frac{\mathcal{L}(s)}{s - z} ds \right] \prod_{n=1}^{2N} \frac{(z - \hat{\xi}_n)^2}{(z - \xi_n)^2}. \quad (6.9.30)$$

无反射时，

$$s_{11} = \prod_{n=1}^{2N} \frac{(z - \xi_n)^2}{(z - \hat{\xi}_n)^2}, \quad s_{22} = \prod_{n=1}^{2N} \frac{(z - \hat{\xi}_n)^2}{(z - \xi_n)^2}. \quad (6.9.31)$$

令 $z \rightarrow 0$ ，由于重数加倍，

$$\frac{q_-}{q_+} = \exp \left[\frac{i}{2\pi} \int_{\Sigma} \frac{\mathcal{L}(s)}{s} ds \right] \exp \left[8i \sum_{n=1}^N \arg \xi_n \right], \quad (6.9.32)$$

$$\arg \frac{q_-}{q_+} \equiv \operatorname{Re} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} \frac{\mathcal{L}(s)}{s} ds \right) + 8 \sum_{n=1}^N \arg \xi_n \pmod{2\pi}, \quad (6.9.33)$$

$$\arg \frac{q_-}{q_+} \equiv 8 \sum_{n=1}^N \arg \xi_n \pmod{2\pi}, \quad G = 0. \quad (6.9.34)$$

对一个纯虚代表点 $\arg \xi_1 = \pi/2$ ，相位贡献为 4π ，因此两端背景相同。

6.9.4 无反射情况下的双重极点解

(A) 把两类取值写成一个矩阵方程

令 $m = 2N$ ，将 $X_n = (u_n)_1$ 、 $X_{m+n} = (h_n)_1$ 组成 $4N$ 维向量。在 $G = 0$ 时，(6.9.21)–(6.9.24) 的第一分量等价于

$$\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{V}, \quad (6.9.35)$$

其中 $V_k = -iq_-/\xi_k$ 、 $V_{m+k} = -iq_-/\xi_k^2$ 。为了方便逐块检查，四个 $m \times m$ 块分别为

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{k,n} &= C_n(\xi_k) \left(D_n + \frac{1}{d_{kn}} \right) - \frac{iq_-}{\xi_k} \delta_{kn}, & \mathcal{A}_{k,m+n} &= C_n(\xi_k), \\ \mathcal{A}_{m+k,n} &= \frac{C_n(\xi_k)}{d_{kn}} \left(D_n + \frac{2}{d_{kn}} \right) - \frac{iq_-}{\xi_k^2} \delta_{kn}, & \mathcal{A}_{m+k,m+n} &= \frac{C_n(\xi_k)}{d_{kn}} + \frac{iq_- q_0^2}{\xi_k^3} \delta_{kn}. \end{aligned}$$

第二组方程是先把 (6.9.24) 的求和项移到左边，因此其右端为 $-iq_-/\xi_k^2$ 。若把第二组整行乘 -1 ，矩阵与右端都必须一起变号。求得 $\mathbf{X}$ 后，

$$q = q_- - i \sum_{n=1}^{2N} a_n (X_{2N+n} + D_n X_n). \quad (6.9.36)$$

令 $\mathbf{W} = (a_1 D_1, \dots, a_m D_m, a_1, \dots, a_m)$ ，即 $q = q_- - i \mathbf{W} \mathcal{A}^{-1} \mathbf{V}$ 。与简单极点一样，这仍是有限维线性代数；双极点把函数值和谱导数都加入未知量，使维数从 $2N$ 增加到 $4N$ 。

(B) 纯虚代表点的完整可计算实例

取 $N = 1$ 、 $q_0 = 1$ 、 $q_- = q_+ = e^{i\gamma}$ 、 $\xi_1 = i\sigma$ 、 $\xi_2 = -i/\sigma$ 、 $\hat{\xi}_1 = i/\sigma$ 、 $\hat{\xi}_2 = -i\sigma$ ，其中 $\sigma > 1$ 。用 γ 单独表示背景相位，避免与归一化常数模长的参数混用。无反射散射系数为

$$s_{11}(z) = \frac{(z - i\sigma)^2 (z + i/\sigma)^2}{(z + i\sigma)^2 (z - i/\sigma)^2}, \quad s_{22}(z) = s_{11}(z)^{-1}.$$

给定 $b_1 = e^{\ell+i\beta}$ 、 $d_1 = e^{\mu+i\delta}$ ，其中 $\ell, \beta, \mu, \delta \in \mathbb{R}$ 。为具体算出 A_1, B_1 ，写 $s_{11}(z) = (z - \xi_1)^2 h(z)$ ，则 $s_{11}'(\xi_1) = 2h(\xi_1)$ 、 $s_{11}'''(\xi_1) = 6h'(\xi_1)$ 。记 $\Delta_1 = \sigma + \sigma^{-1}$ 、 $\Delta_2 = \sigma - \sigma^{-1}$ ，直接代入给出

$$h(\xi_1) = -\frac{\Delta_1^2}{4\sigma^2 \Delta_2^2}, \quad \frac{h'(\xi_1)}{h(\xi_1)} = i \left(\frac{1}{\sigma} + \frac{2}{\Delta_2} - \frac{2}{\Delta_1} \right).$$

因此不需要数值求三阶导数：

$$A_1 = -\frac{4\sigma^2 \Delta_2^2}{\Delta_1^2} b_1, \quad B_1 = \frac{d_1}{b_1} - i \left(\frac{1}{\sigma} + \frac{2}{\Delta_2} - \frac{2}{\Delta_1} \right).$$

再由对称性决定其余常数： $\hat{A}_1 = e^{2i\gamma} A_1 / \sigma^4$ 、 $\hat{B}_1 = -\sigma^2 B_1 - 2i\sigma$ 、 $A_2 = -\bar{\hat{A}}_1$ 、 $B_2 = \bar{\hat{B}}_1$ ，从而 $\hat{A}_2 = -\bar{A}_1$ 、 $\hat{B}_2 = \bar{B}_1$ 。

令 $\Omega = \Delta_1 \Delta_2$ ，进入矩阵的两个指数和两个导数因子为

$$\begin{aligned} a_1 &= \hat{A}_1 e^{\Delta_2 x - i\Omega t}, & a_2 &= -\bar{\hat{A}}_1 e^{\Delta_2 x + i\Omega t}, \\ D_1 &= -\sigma^2 B_1 - 2i\sigma + i(1 + \sigma^2)x + 2(\sigma^3 + \sigma^{-1})t, \\ D_2 &= \bar{B}_1 + i(1 + \sigma^{-2})x - 2(\sigma + \sigma^{-3})t. \end{aligned}$$

这些式子来自 $\theta'(z) = (1 - z^{-2})x/2 - (z + z^{-3})t$ 。四个差值全部为 $d_{11} = i\Delta_2$ 、 $d_{12} = 2i\sigma$ 、 $d_{21} = -2i/\sigma$ 、 $d_{22} = i\Delta_2$ 。因此 $C_n(\xi_k) = a_n/d_{kn}$ 已完全显式，按上面的四块公式写出 4×4 矩阵 $\mathcal{A}$ ，并取 $\mathbf{V} = e^{i\gamma}(-\sigma^{-1}, \sigma, i\sigma^{-2}, i\sigma^2)^T$ 、 $\mathbf{W} = (a_1 D_1, a_2 D_2, a_1, a_2)$ ，即可直接计算。

最后三式保留二校版编号，但采用前面已推导的有限行列式形式表达分子、分母，使每个参数都有定义且可独立核验：

$$q(x, t) = e^{i\gamma} \frac{q_N(x, t)}{q_D(x, t)}, \quad (6.9.37)$$

$$q_N = \det \mathcal{A} - ie^{-i\gamma} \sum_{j=1}^4 W_j \det \mathcal{A}_j^{\text{rep}}, \quad (6.9.38)$$

$$q_D = \det \mathcal{A}, \quad \mathcal{A}_j^{\text{rep}} = (\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_{j-1}, \mathbf{V}, \mathcal{A}_{j+1}, \dots, \mathcal{A}_4). \quad (6.9.39)$$

这里 $\mathcal{A}_j$ 是第 j 列。Cramer 法则给出 $X_j = \det \mathcal{A}_j^{\text{rep}} / \det \mathcal{A}$ ，代入 (6.9.36) 就证明了 (6.9.37)–(6.9.39)。若想只算两个行列式，也可用 $q_N = \det \mathcal{A} + ie^{-i\gamma} \det \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{W} \\ \mathbf{V} & \mathcal{A} \end{pmatrix}$ 。原 NLS 解为 $\tilde{q} = e^{2it+i\gamma} q_N / q_D$ 。对一般 $q_0 > 0$ ，把归一化解写为 $\tilde{q}_{q_0}(x, t) = q_0 e^{2iq_0^2 t} q_1(q_0 x, q_0^2 t)$ 。

为什么双极点解与简单极点呼吸子不同

简单极点仅有 $e^{\pm 2i\theta}$ 的指数依赖；双极点还含 $D_n = \hat{B}_n + 2i\theta'(\hat{\xi}_n)$ ，其中有显式 x, t 项。这来自对谱参数求导：导数作用于相位指数时产生 θ' 。因此双极点即使代表点纯虚，也不能只凭指数周期就断言整个解周期。可以把双极点理解为离散零点合并后的退化结构，但不能直接令两个简单极点相等而不同时处理归一化常数及主部。

第五章与第六章的对比

比较项	第五章：零边界	第六章：非零边界
空间背景	$q \rightarrow 0$ ，自由谱矩阵已对角	$q \rightarrow q_{\pm}$ ，先求背景特征向量
谱变量	单个谱平面	$\lambda^2 = k^2 + q_0^2$ ，用 $z = k + \lambda$ 单值化
连续谱	实轴	实轴与半径 q_0 的圆周
解析域	上下半平面	圆内外交换的 $D^{\pm}$
Jost 归一化	$\mu \rightarrow I$ （空间两端）	$\mu_{\pm} \rightarrow Y_{\pm}$ （空间两端）
谱归一化	谱无穷远一个端点	$z = \infty$ 及 $z = 0$ 两个端点
离散谱	共轭对	共轭与换叶组成四元组
无反射约定	$G_5 = I$	$G = 0$ ，实际跳跃仍为 I
重构	$q = 2i(P_+^{(1)})_{12}$	$q = -i(M^{(1)})_{12}$
有限维求解	N 维核向量矩阵	简单极点 $2N$ 维，双极点 $4N$ 维
相位约束	没有非零背景相位差	theta 条件约束 q_-/q_+

两章共同的骨架是“Lax 对 $\rightarrow$ Jost 解 $\rightarrow$ 解析列及散射数据 $\rightarrow$ RH 问题 $\rightarrow$ 大参数重构”。第五章通过有理矩阵 Γ 剥去行列式零点，第六章通过除以 s_{11}, s_{22} 把零点显式转成极点，再减去 Laurent 主部。二者都在无反射时把连续谱积分化为有限维代数。需要保留的是这条构造逻辑；不能逐字照搬谱变量、背景矩阵和留数常数。

最后的逻辑闭环与复习检查

给定初值 $\tilde{q}(x, 0) = q(x, 0)$ ，先确认两端具有同一非零振幅 q_0 ，再从空间 Volterra 方程计算散射数据。根据单值化后的解析域，把 s_{11} 、 s_{22} 的零点组织成四元组，并从 Jost 列的线性关系提取归一化常数。这些数据与 x, t 无关；在逆问题中加入 $\theta(z) = \lambda(z)[x - 2k(z)t]$ ，构造跳跃及极点条件，求得 RH 矩阵后由 $(1, 2)$ 元的大参数系数重构 q ，最后恢复 $\tilde{q} = e^{2iq_0^2 t} q$ 。

复习时应能独立回答以下问题：

1. 为什么非零背景使自由谱矩阵出现平方根？为什么 $z = 0$ 是第二叶的无穷远？
2. 如何从 Volterra 核的指数符号判断四个 Jost 列各自的解析域？
3. 为什么共轭与换叶会把一个零点扩展为四元组？为什么归一化常数也必须满足对称性？
4. 为什么 $M^\pm$ 在 $z = 0$ 的主部都是 $i\sigma_3 Q_-/z$ ？
5. 为什么重构只需要大参数非对角系数，不能把完整一阶系数直接写成 $i\sigma_3 Q$ ？
6. 无反射时，如何逐列取值、消元、写成有限矩阵，再用 Schur 补得到行列式公式？
7. 双重极点为什么多出谱导数和 θ' ？为什么重构中的组合必须为 $u' + Du$ ？
8. 怎样从迹公式检查两端背景相位是否与所选谱点一致？

本章最应记住的结论

非零背景带来两叶谱面；单值化把它压回一个 z 平面，但保留了圆形连续谱、第二个归一化端点及换叶对称性。这些几何变化决定解析列、四元组离散谱和 θ 条件。简单极点与双重极点的区别在 Laurent 主部及未知取值数量，而位势重构始终来自 RH 解在谱无穷远的非对角一阶系数。